

TUTORIAL DE ANÁLISE DE SINAL VIA CONECTOR PMOD E OSCILOSCÓPIO (NRZ-I)

1. PRÉ-REQUISITOS

Para a realização dos testes físicos de medição de sinal, constata-se os seguintes requisitos:

- * Placa de Desenvolvimento FPGA: Digilent Basys 3 gravada com o bitstream do modulador diferencial NRZ-I.
- * Instrumento de Medição: Osciloscópio Digital de Bancada.
- * Sondas de Medição: 1 ponta de prova de osciloscópio com terminação em garra jacaré (GND).
- * Conectividade: Cabos do tipo Jumper macho-fêmea.

2. ESPECIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DO HARDWARE (PMOD JA)

Os conectores PMOD fornecem acesso direto aos pinos de Entrada/Saída digital do FPGA. No arquivo de restrições físicas (.xdc) do projeto NRZ-I, o sinal modulado por transição (tx_out) foi mapeado para a interface PMOD JA utilizando a seguinte pinagem de referência:

- * Pino JA1 (Saída Digital): Transmissão física do pulso diferencial modulado (tx_out).
- * Pino JA5 (Referência de Tensão): Linha de Terra do circuito (GND).

3. PROCEDIMENTO DE CONEXÃO FÍSICA

1. Desligar a alimentação geral da placa FPGA Basys 3 antes de manipular as conexões.
2. Identificar o bloco de pinos PMOD JA localizado na lateral esquerda da placa.
3. Conectar um jumper macho-fêmea no Pino 1 (JA1) do bloco PMOD e acoplá-lo à ponta de prova principal do canal 1 (CH1) do osciloscópio.
4. Conectar a garra jacaré de aterramento da ponta de prova do osciloscópio ao Pino 5 (GND) do bloco PMOD JA para equalizar o referencial elétrico.
5. Ligar a placa FPGA e o osciloscópio.

4. CONFIGURAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO

Para a correta estabilização e amostragem do sinal analógico na tela do instrumento, aplicam-se os seguintes parâmetros:

* Escala Vertical (Voltagem): Configurar o Canal 1 (CH1) para 1.0 V/div ou 2.0 V/div (amplitude TTL/CMOS de 3.3V).

* Escala Horizontal (Tempo): Configurar a base de tempo para 20 ns/div ou 50 ns/div, permitindo a amostragem do período de bit de 20 ns (taxa de 50 Mbps).

* Configuração de Trigger:

- Fonte de Trigger: Canal 1 (CH1).
- Modo de Trigger: "Normal" ou "Single" (para capturar o disparo do vetor após o reset).
- Borda (Slope): Alternância (Either Edge) ou Subida (Rising Edge).
- Nível (Level): Ajustar o cursor horizontal para aproximadamente 1.65 V.

5. EXECUÇÃO DO TESTE E ANÁLISE DO SINAL NRZ-I

1. Configurar os switches da placa Basys 3 com o vetor de teste de saturação: "1010101010111111" (SW15 para cima, SW14 para baixo, etc.).

2. Pressionar e soltar o botão de Reset para iniciar a transmissão do quadro de dados diferencial.

3. Analisar a forma de onda capturada na tela do osciloscópio:

- Avaliar o comportamento diferencial do circuito: a presença do bit '1' gera uma inversão de estado elétrico na borda do clock, enquanto o bit '0' mantém a retenção estável do sinal.

- Inspeccionar a janela temporal equivalente aos últimos bits do vetor ("111111" nos switches SW5 a SW0). Verificar que a sequência contínua de bits '1' gera uma onda quadrada perfeita de frequência constante igual a 25 MHz na tela do osciloscópio, validando o correto funcionamento físico do algoritmo síncrono.

